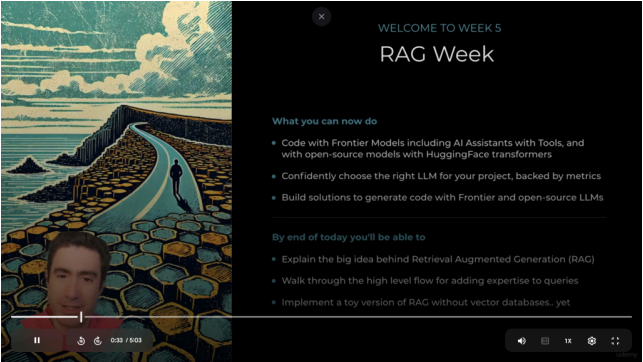




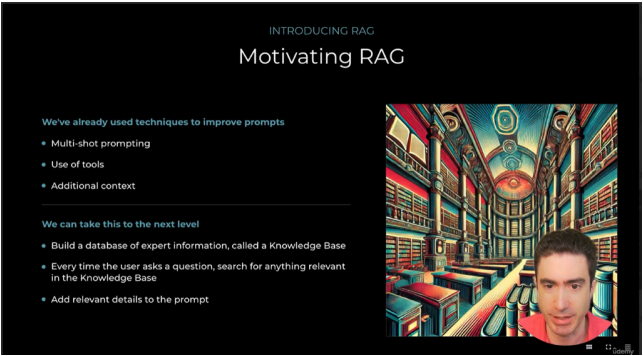
Chủ đề tuần: "RAG Week" – tuần học về RAG.

Mục tiêu:

- Lập trình với các mô hình Frontier và các mô hình mã nguồn mở từ HuggingFace.
- Lựa chọn mô hình LLM phù hợp dựa trên các tiêu chí đánh giá.
- Xây dựng giải pháp tạo mã với Frontier và LLM mã nguồn mở.

Kết quả mong đợi trong ngày:

- Giải thích ý tưởng chính của RAG.
- Hiểu quy trình tổng quan để bổ sung kiến thức vào truy vấn.
- Triển khai phiên bản thử nghiệm của RAG mà chưa cần đến cơ sở dữ liệu vector.

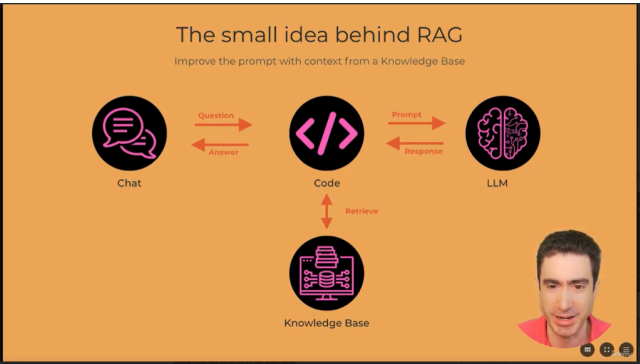


Các kỹ thuật cải thiện prompts:

- Multi-shot prompting: Sử dụng nhiều ví dụ trong prompt để hướng dẫn mô hình.
- Use of tools: Sử dụng các công cụ hỗ trợ để hỗ trợ quá trình tạo sinh văn bản.
- Additional context: Thêm ngữ cảnh bổ sung vào prompt để cung cấp thêm thông tin cho mô hình.

Nâng cao hệ thống RAG:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chuyên gia (Knowledge Base).
- Tìm kiếm thông tin liên quan trong Knowledge Base mỗi khi người dùng đặt câu hỏi.
- Thêm thông tin liên quan vào prompt.



- **RAG là gì?** RAG là một kỹ thuật cải thiện phản hồi của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bằng cách cung cấp thêm thông tin ngữ cảnh từ một cơ sở tri thức (Knowledge Base).
- **Quy trình hoạt động:**
 1. Người dùng đặt câu hỏi thông qua giao diện chat.
 2. Câu hỏi được chuyển đến mã code.
 3. Thông thường, câu hỏi sẽ được chuyển trực tiếp đến LLM.
 4. Nhưng với RAG, trước khi chuyển đến LLM, mã code sẽ truy vấn cơ sở tri thức để tìm kiếm thông tin liên quan đến câu hỏi.
 5. Nếu tìm thấy, thông tin liên quan sẽ được trích xuất và thêm vào prompt (lời nhắc) gửi đến LLM.
 6. LLM tạo ra phản hồi dựa trên prompt đã được bổ sung thông tin.
 7. Phản hồi được gửi lại cho người dùng.
- **Mục đích:** Cung cấp cho LLM ngữ cảnh bổ sung để tạo ra phản hồi chính xác và phù hợp hơn với câu hỏi của người dùng.

INTRODUCING RAG

A small example of the small idea

Business setup

- We work for an Insurance Tech startup
- We have a Knowledge Base of the company shared drive
- Task is to build an AI Knowledge Worker

The Blunt Instrument implementation

- Read names of products and employees
- See if questions refer to employee or products by name
- Add relevant details to the prompt



Ứng dụng thực tế của RAG:

- Xây dựng một "AI Knowledge Worker" cho một công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm hư cấu tên là "Insurer-LLM".
- Sử dụng cơ sở tri thức (Knowledge Base) từ thư mục chia sẻ của công ty.
- Mục tiêu là tạo ra một hệ thống AI có khả năng trả lời các câu hỏi về thông tin công ty.

Triển khai RAG đơn giản (Blunt Instrument Implementation):

- Đọc các tệp thông tin về sản phẩm và nhân viên từ cơ sở tri thức.
- Lưu trữ thông tin này trong một cấu trúc dữ liệu (ví dụ: từ điển).
- Khi nhận được câu hỏi, kiểm tra xem tên nhân viên hoặc sản phẩm có xuất hiện trong câu hỏi hay không.
- Nếu có, chèn toàn bộ thông tin liên quan vào prompt gửi đến LLM.
- Đây là một cách triển khai thủ công, "brute force" của RAG, nhưng nó minh họa nguyên tắc cơ bản.

Lợi ích của RAG:

- Cải thiện hiệu suất của mô hình ngôn ngữ bằng cách cung cấp ngữ cảnh bổ sung.
- Cho thấy rằng RAG không phải là "phép màu" mà là một kỹ thuật thực tế.

Các bước tiếp theo:

- Sau khi minh họa triển khai đơn giản, sẽ chuyển sang các phương pháp RAG phức tạp và hiệu quả hơn.
- Sử dụng JupyterLab để xây dựng RAG tự chế.